

## Лекция 6: Массивы

План:

1) Одномерные массивы

2) Двумерные массивы

Массив – это структурированный тип данных, который позволяет хранить несколько значений одного типа под одним именем. Каждое значение называется элементом массива.

Существует 2 основных вида массивов:

Одномерный массив – линейная последовательность элементов (один индекс)

Двумерный массив – таблица, матрица (два индекса: строка и столбец)

Схемы массивов продемонстрированы на рисунке 7.

### Схема представления одномерного массива



Рисунок 1- Одномерный массив

### Схема представления двумерного массива



Рисунок 2 – Двумерный массив

**Одномерный массив** – это упорядоченный набор элементов, каждый из которых имеет свой порядковый номер – индекс.

Как и все переменные в Pascal, массив должен быть описан в разделе var. При описании массива требуется указать:

имя массива

количество элементов (диапазон индексов)

тип элементов

**Способ 1.** Прямое описание в разделе var

var

имя\_массива: array [начальный\_индекс .. конечный\_индекс] of  
тип\_элементов;

Например: var temp: array [1..31] of integer;

**Способ 2.** Описание через раздел type

Сначала создаётся тип-массив в разделе type, затем в разделе var описывается переменная этого типа:

type тип\_массив = array [начальный\_индекс .. конечный\_индекс] of  
тип\_элементов;

var имя\_массива: тип\_массив;

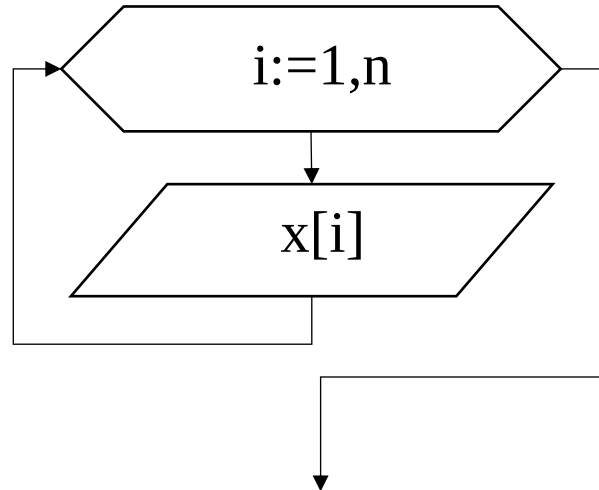
Пример:

type tmas = array [1..31] of integer;

var temp: tmas;

**Ввод вывод данных в одномерный массив**

**Ввод данных в одномерный массив**



*Рисунок 3 - Ввод данных в одномерный массив*

Таким образом, ввод массива а из n элементов может выглядеть так:

for i := 1 to n do

readln (a[i]);

Еще одним способом задания массива является задание значений элементов(инициализация) непосредственно в момент описания:

var имя\_массива: array [начальный\_индекс .. конечный\_индекс]

of тип\_элементов := (элемент1, элемент2, ..., элементN);

Например,

var m: array [1 .. 5] of integer = (6, 15, 3, 0, 5);

В дальнейшем заданные значения элементов массива могут быть изменены в программе.

### Вывод данных в одномерный массив

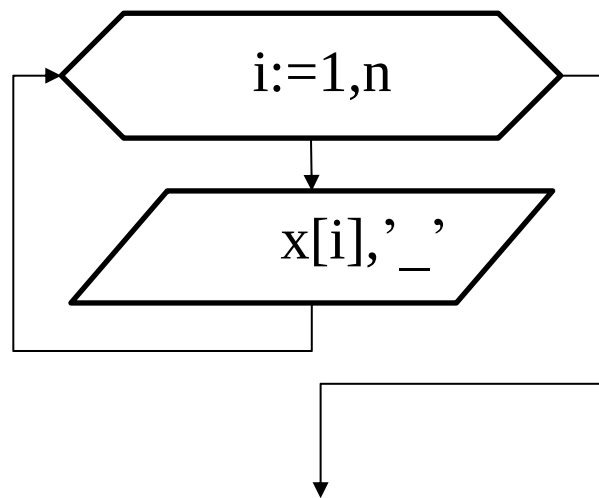


Рисунок 4 - Вывод данных в одномерном массиве

Как и ввод массива, вывод осуществляется в цикле:

```
for i := 1 to n do  
  writeln (a[i]);
```

При использовании оператора `writeln` массив будет выведен в столбец.

Для вывода массива в строку, следует использовать оператор `write` (и не забыть при этом отделить элементы друг от друга, например, с помощью пробела):

```
for i := 1 to n do  
  write (a[i], ' ');
```

Пример:

```
program massiv2;
```

```
var
```

```
  a: array [1..100] of integer;
```

```
  i, n, x: integer;
```

```
  f: boolean; // сигнал о том, найден ли элемент
```

```
begin
```

```
  // Ввод количества элементов
```

```
  writeln('Введите количество элементов:');
```

```
  readln(n);
```

```
  // Ввод элементов массива
```

```
  writeln('Введите элементы массива:');
```

```
  for i := 1 to n do
```

```
    readln(a[i]);
```

```
  // Ввод искомого числа
```

```
  writeln('Введите число x для поиска:');
```

```

readln(x);

// Поиск элемента
f := false; // предполагаем, что элемента нет
for i := 1 to n do
  if a[i] = x then
    begin
      writeln('Число ', x, ' найдено на позиции: ', i);
      f := true; // сигнал, что элемент найден
    end;

// Если не нашли
if f = false then
  writeln('Такого элемента нет');

readln;
end.

```

**Двумерный массив** – это упорядоченный набор элементов, каждый из которых имеет два порядковых номера – индекс строки и индекс столбца. Математически такой массив представляет собой матрицу (таблицу).

Как и все переменные в Pascal, массив должен быть описан в разделе var. При описании двумерного массива требуется указать:

- имя массива
- количество строк (диапазон индексов строк)
- количество столбцов (диапазон индексов столбцов)
- тип элементов

Способ 2. Описание через раздел type

Сначала создаётся тип-массив в разделе type, затем в разделе var описывается переменная этого типа:

```

type тип_массив = array
  [начальный_индекс_строк .. конечный_индекс_строк,
  начальный_индекс_столбцов .. конечный_индекс_столбцов] of
  тип_элементов;

```

```

var имя_массива: тип_массив;

```

Пример:

```

type tmatrix = array [1..3, 1..4] of integer;
var matrix: tmatrix;

```

Использование констант для размеров

```

const
  ROWS = 3;
  COLS = 4;
var

```

matrix: array [1..ROWS, 1..COLS] of integer;  
Доступ к элементам двумерного массива  
Обращение к элементу осуществляется по двум индексам:  
имя\_массива[индекс\_строки, индекс\_столбца] := значение;  
Примеры:  
matrix[2, 3] := 15;     // элемент во 2-й строке, 3-м столбце  
x := matrix[1, 1];     // элемент в левом верхнем углу  
readln(matrix[3, 4]);   // ввод элемента с клавиатуры  
Наглядное представление  
text

Матрица A[1..3, 1..4] (3 строки, 4 столбца):  
          столбец1  столбец2  столбец3  столбец4  
строка1  A[1,1]  A[1,2]  A[1,3]  A[1,4]  
строка2  A[2,1]  A[2,2]  A[2,3]  A[2,4]  
строка3  A[3,1]  A[3,2]  A[3,3]  A[3,4]

### Ввод данных в двумерный массив

**Данные в двумерный массив вводятся построчно!**

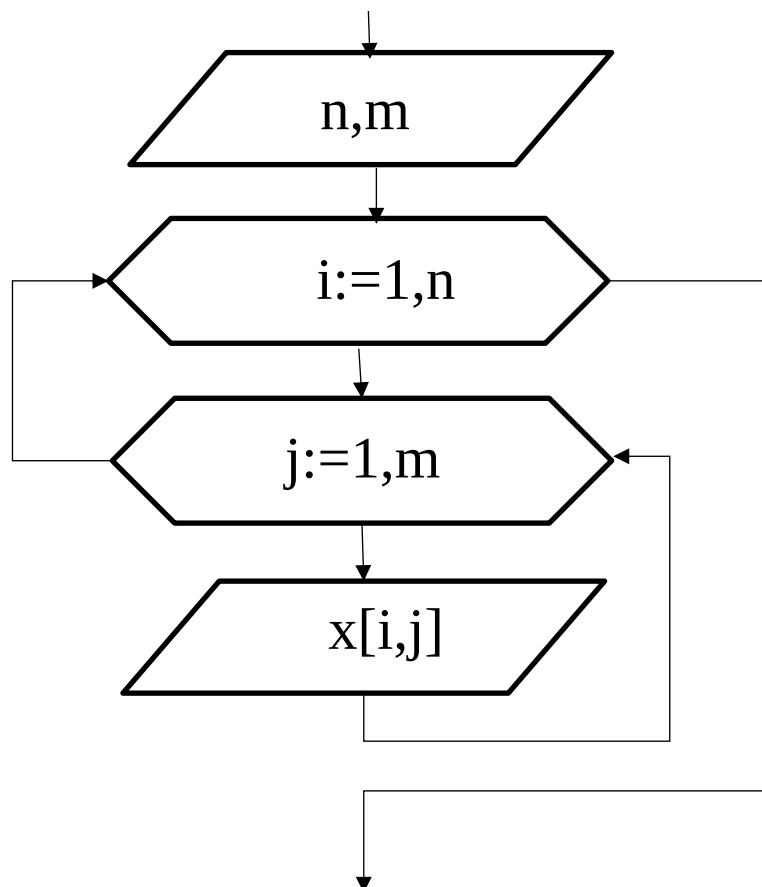


Рисунок 5 - Ввод элементов двумерного массива

Таким образом, ввод матрицы а размером n строк и m столбцов может выглядеть так:

```

for i := 1 to n do           // по всем строкам
  for j := 1 to m do        // по всем столбцам

```

readln(a[i, j]);  
**Вывод данных в двумерном массиве**

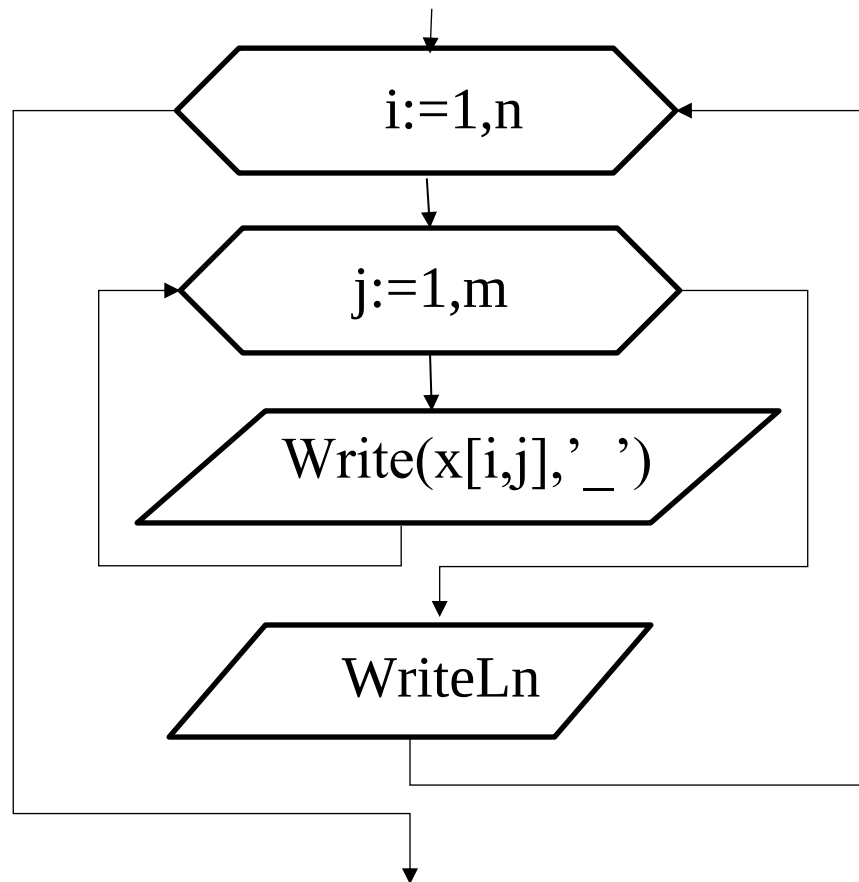


Рисунок 6 - Вывод данных в двумерном массиве

Код вывода матрицы в виде таблицы:

```
for i := 1 to n do          // по всем строкам
begin
  for j := 1 to m do        // по всем столбцам
    write(a[i, j], '_');    // выводим элемент
  writeln;                  // переходим на новую строку
end;
```

Важно: при использовании writeln внутри внутреннего цикла каждый элемент будет выведен с новой строки. Для вывода строки матрицы целиком используется write для элементов, и только после завершения внутреннего цикла – writeln для перехода на следующую строку.

Некоторые свойства матрицы (рис. 12):

если номер строки элемента совпадает с номером столбца ( $i=j$ ), это означает что элемент лежит на главной диагонали матрицы;

- если номер строки превышает номер столбца ( $i>j$ ), то элемент находится ниже главной диагонали;

- если номер столбца больше номера строки ( $i<j$ ), то элемент находится выше главной диагонали;

- элемент лежит на побочной диагонали, если его индексы удовлетворяют равенству  $i+j-1=n$ ;

- неравенство  $i+j-1 < n$  характерно для элемента, находящегося выше побочной диагонали;
- соответственно, элементу, лежащему ниже побочной диагонали, соответствует выражение  $i+j-1 > n$ .

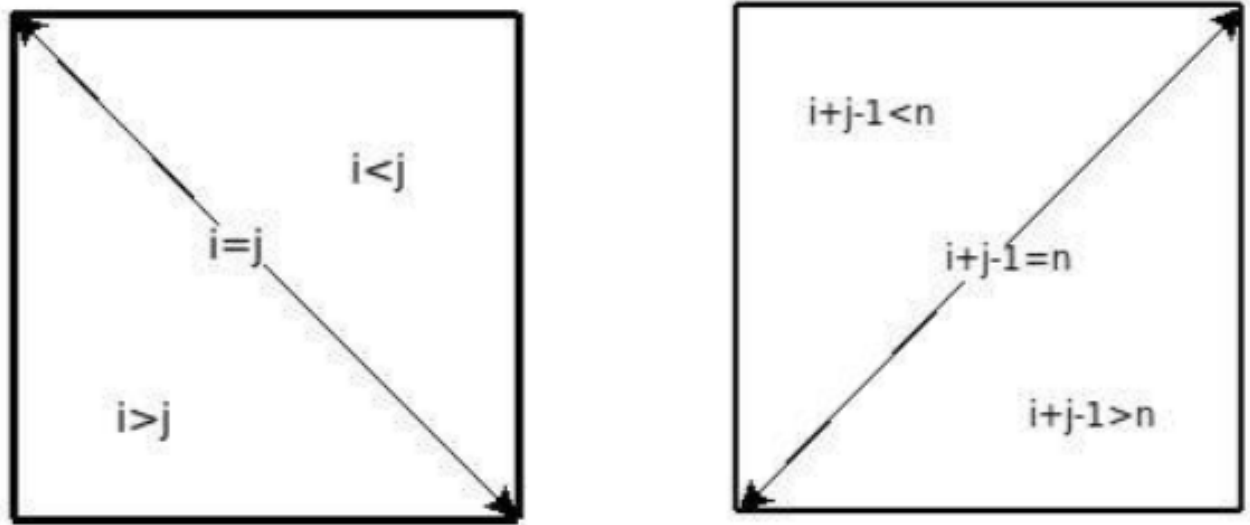


Рисунок 7 - Свойства элементов матрицы

В данной лекции рассмотрены одномерные и двумерные массивы как структурированные типы данных для хранения множества значений одного типа. Изучены способы описания массивов в разделах `var` и `type`, а также ввод и вывод элементов с использованием циклов. Рассмотрены особенности обработки двумерных массивов (матриц): ввод построчно, вывод в виде таблицы с помощью вложенных циклов. Изучены свойства элементов матрицы относительно главной диагонали ( $i=j$ ) и побочной диагонали ( $i+j=n+1$ ). Полученные знания позволяют решать задачи обработки наборов данных — поиск, суммирование и анализ элементов.

#### Вопросы для проверки:

**Вопрос 1** – Что такое массив? Чем одномерный массив отличается от двумерного?

**Вопрос 2** – Как объявить одномерный массив из 20 целых чисел? Напишите код.

**Вопрос 3** – Как вывести двумерный массив в виде таблицы? Почему нужен `writeln` после внутреннего цикла?

**Вопрос 4** – По какому условию определяется, что элемент лежит на главной диагонали матрицы? А на побочной?